

Exercice 1

1) Déterminer, suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 4^n par 6.

Traitons d'abord le cas $n = 0$:

$4^0 = 1 = 6 \times 0 + 1$, et $0 \leq 1 < 6$: le reste vaut 1.

Calculons ensuite les premières puissances :

$4^1 = 4 = 6 \times 0 + 4$ donc $4^1 \equiv 4 [6]$

$4^2 = 16 = 6 \times 2 + 4$ donc $4^2 \equiv 4 [6]$

Montrons par récurrence que $4^n \equiv 4 [6]$ pour tout $n \geq 1$.

Initialisation : $4^1 \equiv 4 [6]$, la propriété est vraie au rang 1.

Hérédité : supposons $4^n \equiv 4 [6]$ pour un entier $n \geq 1$.

Alors $4^{n+1} = 4 \times 4^n \equiv 4 \times 4 = 16 \equiv 4 [6]$.

La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.

Conclusion : pour tout $n \geq 1$, $4^n \equiv 4 [6]$, et $0 \leq 4 < 6$.

reste = 1 si $n = 0$; reste = 4 si $n \geq 1$.

2) En déduire le reste de la division euclidienne de $4^{2024} + 4^{2025}$ par 6.

$2024 \geq 1$ et $2025 \geq 1$, donc d'après 1) :

$4^{2024} \equiv 4 [6]$ et $4^{2025} \equiv 4 [6]$

Ajoutons membre à membre :

$4^{2024} + 4^{2025} \equiv 4 + 4 = 8 \equiv 2 [6]$

et $0 \leq 2 < 6$: c'est bien le reste.

reste = 2

3) Déterminer le reste de la division euclidienne de 4^{2026} par 6.

$2026 \geq 1$, donc d'après 1) : $4^{2026} \equiv 4 [6]$, avec $0 \leq 4 < 6$.

reste = 4

4) Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, l'entier $4^n + 2$ est divisible par 6.

Soit $n \geq 1$. D'après 1), $4^n \equiv 4 [6]$.

Donc $4^n + 2 \equiv 4 + 2 = 6 \equiv 0 [6]$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, 6 divise $4^n + 2$

Contrôle pour $n = 3$: $4^3 + 2 = 66 = 6 \times 11$. ✓